

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Análisis funcional

Espacios de Banach y Hilbert, operadores y espectro.

Análisis

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Análisis funcional

Área: Análisis · Nivel: Univ 4–5 · Descripción: Espacios de Banach y Hilbert, operadores y espectro.

Espacios normados

Un **espacio normado** es un espacio vectorial X sobre $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) dotado de una **norma** $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$ que cumple:

1 **Positividad:** $\|x\| \geq 0$ y $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

2 **Homogeneidad:** $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ para todo escalar α .

3 **Desigualdad triangular:** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Toda norma induce una **métrica** $d(x, y) = \|x - y\|$, y por tanto una topología: bolas $B(x, r) = \{y : \|x - y\| < r\}$, convergencia y continuidad.

Ejemplos centrales:

1 $\mathbb{R}^n$ con $\|x\|_2 = (\sum |x_i|^2)^{1/2}$, $\|x\|_1 = \sum |x_i|$ y $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$.

2 $\ell^p = \{x = (x_n) : \sum |x_n|^p < \infty\}$ con $\|x\|_p = (\sum |x_n|^p)^{1/p}$.

3 $L^p(\mu)$ con $\|f\|_p = (\int |f|^p d\mu)^{1/p}$.

4 $C[a, b]$ con $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

Equivalencia de normas. Dos normas $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|'$ son **equivalentes** si existen $c, C > 0$ con

$$c \|x\| \leq \|x\|' \leq C \|x\| \quad \forall x.$$

Teorema. En un espacio de **dimensión finita** todas las normas son equivalentes. En dimensión infinita esto es falso: por ejemplo, en $C[0, 1]$ las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ no son equivalentes.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{2} \|x\|_\infty$, así que ambas son equivalentes con $c = 1$ y $C = \sqrt{2}$.

Espacios de Banach

Un **espacio de Banach** es un espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ que es **completo**: toda sucesión de Cauchy converge a un elemento de X .

Recordemos que (x_n) es de **Cauchy** si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : m, n > N \Rightarrow \|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

Ejemplos de Banach:

1 $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{C}^n$ con cualquier norma (dimensión finita $\Rightarrow$ completo).

2 ℓ^p para $1 \leq p \leq \infty$.

3 $L^p(\mu)$ para $1 \leq p \leq \infty$ (teorema de Riesz-Fischer).

4 $C[a, b]$ con la norma del supremo.

Contraejemplo. $C[0, 1]$ con la norma $\|\cdot\|_1 = \int_0^1 |f|$ **no** es de Banach: hay sucesiones de Cauchy que convergen a funciones discontinuas.

Teorema (serie de Neumann). Si X es de Banach, $T \in \mathcal{B}(X)$ y $\|T\| < 1$, entonces $I - T$ es invertible y

$$(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n, \quad \|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

Mini-ejemplo. $\mathbb{R}^n$ con $\|\cdot\|_2$ es Banach porque toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}^n$ converge coordenada a coordenada y $\mathbb{R}$ es completo.

Espacios de Hilbert

Un **espacio de Hilbert** H es un espacio vectorial con **producto interno** $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{K}$ que es completo respecto de la norma inducida

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

El producto interno cumple:

1 Linealidad en la primera variable: $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$.

2 Simetría conjugada: $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

3 Positividad: $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

Desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Ley del paralelogramo (caracteriza las normas que vienen de un producto interno):

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Ejemplos: $\mathbb{R}^n$ con el producto punto, ℓ^2 con $\langle x, y \rangle = \sum x_n \overline{y_n}$, y $L^2(\mu)$ con $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu$.

Mini-ejemplo. En $L^2[0, 1]$, $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f \bar{g}$. Para $f(x) = x$, $\|f\| = \sqrt{\int_0^1 x^2 dx} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Ortogonalidad y proyecciones

En un espacio de Hilbert:

1 $x \perp y$ si $\langle x, y \rangle = 0$.

2 El conjunto de vectores ortogonales a un subconjunto S es el **complemento ortogonal** $S^\perp = \{x : \langle x, s \rangle = 0 \forall s \in S\}$, que siempre es un subespacio **cerrado**.

3 Un **sistema ortonormal** $\{e_n\}$ cumple $\langle e_m, e_n \rangle = \delta_{mn}$.

Teorema de la proyección. Sea M un subespacio **cerrado** de H . Para cada $x \in H$ existe un único $m \in M$ que minimiza la distancia, es decir

$$\|x - m\| = d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|.$$

Además $x - m \perp M$.

Descomposición ortogonal. $H = M \oplus M^\perp$: todo x se escribe de forma única como $x = m + n$ con $m \in M$ y $n \in M^\perp$.

Bases ortonormales. Si $\{e_n\}$ es una base ortonormal, todo x admite el desarrollo

$$x = \sum_n \langle x, e_n \rangle e_n,$$

y vale la **identidad de Parseval**

$$\|x\|^2 = \sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2.$$

Mini-ejemplo. En $L^2[-1, 1]$, las funciones 1 y x son ortogonales porque $\langle 1, x \rangle = \int_{-1}^1 x dx = 0$. La proyección de x^2 sobre 1 es la constante $\frac{\langle x^2, 1 \rangle}{\|1\|^2} = \frac{2/3}{2} = \frac{1}{3}$.

Operadores lineales acotados

Sean X, Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ lineal. Se dice que T es **acotado** si existe $C \geq 0$ con

$$\|Tx\| \leq C\|x\| \quad \forall x \in X.$$

La **norma de operador** es

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

Teorema. Para T lineal son equivalentes:

1 T es acotado.

2 T es continuo.

3 T es continuo en 0.

El conjunto $\mathcal{B}(X, Y)$ de operadores acotados es un espacio normado, y si Y es Banach, también $\mathcal{B}(X, Y)$ lo es.

En dimensión finita todo operador lineal es acotado. En dimensión infinita no: el operador derivada $D : C^1[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$, $Df = f'$, no es acotado.

Ejemplos:

1 **Multipliación:** $(Tf)(x) = g(x)f(x)$ en $C[0, 1]$ con g continua; $\|T\| = \|g\|_\infty$.

2 **Integral:** $(Tf)(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y) dy$ con K continua; T es acotado.

3 **Shift:** $T(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ en ℓ^2 ; $\|T\| = 1$.

Mini-ejemplo. El funcional $f(x) = 3x_1 - 4x_2$ en $\mathbb{R}^2$ tiene norma $\|f\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$, alcanzada en $x = (3/5, -4/5)$.

El teorema de Hahn-Banach

Hahn-Banach (forma analítica). Sea X un espacio normado, $M \subseteq X$ un subespacio y $f : M \rightarrow \mathbb{K}$ un funcional lineal con $|f(m)| \leq C\|m\|$ para todo $m \in M$. Entonces existe $F : X \rightarrow \mathbb{K}$ lineal tal que

$$F|_M = f, \quad |F(x)| \leq C\|x\| \quad \forall x \in X.$$

Es decir, todo funcional continuo definido en un subespacio se extiende al espacio completo **sin aumentar la norma**.

Consecuencias:

1 **Separación de puntos:** si $x \neq y$, existe $F \in X^*$ con $F(x) \neq F(y)$.

2 Para cada $x \neq 0$ existe $F \in X^*$ con $\|F\| = 1$ y $F(x) = \|x\|$.

3 El **dual** $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ es no trivial y rico en dimensión infinita.

Forma geométrica. Dos conjuntos convexos disjuntos (uno abierto) pueden separarse por un **hiperplano**: existe F y una constante c con $F(x) \leq c$ en uno y $F(x) \geq c$ en el otro. Es la base de la dualidad en optimización.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}^2$ el funcional $f(t, 0) = t$ definido en el eje x se extiende a $F(t, s) = t$ en todo $\mathbb{R}^2$ sin cambiar su norma $\|F\| = 1$.

Acotación uniforme y aplicación abierta

Los tres teoremas fundamentales del análisis funcional (junto con Hahn-Banach) requieren **completitud**.

Banach-Steinhaus (acotación uniforme). Sea $\{T_\alpha\} \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$ con X Banach. Si la familia es **puntualmente acotada**,

$$\sup_{\alpha} \|T_{\alpha}x\| < \infty \quad \forall x \in X,$$

entonces es **uniformemente acotada**:

$$\sup_{\alpha} \|T_{\alpha}\| < \infty.$$

El control punto a punto implica control global. Es una de las sorpresas del análisis funcional.

Teorema de la aplicación abierta. Si $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ es **sobreyectivo** con X, Y Banach, entonces T es **abierto**: la imagen de todo abierto es abierta.

Corolario (operador inverso). Si $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ es biyectivo y X, Y son Banach, entonces T^{-1} es acotado.

Teorema de la gráfica cerrada. Sea $T : X \rightarrow Y$ lineal con X, Y Banach. Si la gráfica $\{(x, Tx) : x \in X\}$ es cerrada en $X \times Y$, entonces T es continuo.

Mini-ejemplo. La inclusión $i : C[0, 1] \rightarrow L^1[0, 1]$, $if = f$, es acotada ($\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$) pero no sobreyectiva; su inversa no es acotada, lo que confirma que la hipótesis de sobreyectividad en la aplicación abierta es esencial.

Espectro de un operador

Sea X un espacio de Banach complejo y $T \in \mathcal{B}(X)$. El **espectro** de T es

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : T - \lambda I \text{ no es invertible en } \mathcal{B}(X)\}.$$

El **resolvente** es $\rho(T) = \mathbb{C} \setminus \sigma(T)$. El espectro se descompone en:

- 1 **Puntual** $\sigma_p(T)$: los λ para los que $T - \lambda I$ no es inyectivo (valores propios).
- 2 **Continuo** $\sigma_c(T)$: $T - \lambda I$ inyectivo con imagen densa pero no todo X .
- 3 **Residual** $\sigma_r(T)$: $T - \lambda I$ inyectivo pero imagen no densa.

Propiedades:

- 1 $\sigma(T)$ es un subconjunto **compacto** no vacío de $\mathbb{C}$ contenido en $\{|\lambda| \leq \|T\|\}$.

El **radio espectral** $r(T) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}$ cumple

- 2
$$r(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n} \leq \|T\|.$$

Operadores autoadjuntos. Si $T = T^*$, entonces $\sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$. Los **operadores normales** ($TT^* = T^*T$) admiten el **teorema espectral**: se diagonalizan mediante una familia de proyecciones ortogonales.

Mini-ejemplo. $T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Sus valores propios son 2 y 3, luego $\sigma(T) = \{2, 3\}$ y $r(T) = 3$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Normas y producto interno

- 1 Calcula $\|(3, -4)\|_2$ en $\mathbb{R}^2$.
- 2 Calcula $\|(1, -2, 2)\|_1$ y $\|(1, -2, 2)\|_\infty$.
- 3 Halla $\langle (1, 2), (3, -1) \rangle$ en $\mathbb{R}^2$.
- 4 Halla la norma del funcional $f(x, y) = x + y$ en $\mathbb{R}^2$ con la norma euclidiana.
- 5 Determina el espectro de $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Nivel 2 · Hilbert, ortogonalidad y proyecciones

- 6 Halla la norma del funcional $f(x, y) = 2x + 3y$ en $\mathbb{R}^2$ euclidiano.
- 7 Proyecta $f(x) = x$ sobre el subespacio de las constantes en $L^2[0, 1]$.
- 8 ¿Son ortogonales 1 y x en $L^2[-1, 1]$? Justifica.
- 9 Proyecta $f(x) = e^x$ sobre las constantes en $L^2[0, 1]$.
- 10 Calcula la distancia de $f(x) = x$ al subespacio de las constantes en $L^2[0, 1]$.

Nivel 3 · Operadores acotados

- 11 Halla la norma del operador multiplicación $(Tf)(x) = 2f(x)$ en $C[0, 1]$.
- 12 Halla la norma de $(Tf)(x) = \int_0^x f(t) dt$ en $C[0, 1]$.
- 13 Halla la norma del funcional $f(x) = \int_0^1 x(t) dt$ en $C[0, 1]$.
- 14 Calcula el radio espectral de $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- 15 Determina el espectro del operador multiplicación $(Tf)(x) = xf(x)$ en $L^2[0, 1]$.

Nivel 4 · Desafío

- 16 En ℓ^2 calcula $\|e_n - e_m\|$ para $n \neq m$ y explica por qué (e_n) no tiene subsucesión convergente.
- 17 Halla la norma del operador proyección $P(x, y) = (x, 0)$ en $\mathbb{R}^2$ euclidiano.
- 18 Halla la norma como operador en ℓ^2 de la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$.
- 19 Determina el espectro del operador multiplicación $(Tf)(x) = x^2 f(x)$ en $L^2[0, 1]$.
- 20 Halla la norma en ℓ^2 del operador $T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(\frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{3}, \frac{x_3}{4}, \dots\right)$.

Respuestas

- 1 $\sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$.

2 $\|(1, -2, 2)\|_1 = 1 + 2 + 2 = 5; \|(1, -2, 2)\|_\infty = 2.$

3 $\langle (1, 2), (3, -1) \rangle = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 1.$

4 $\|f\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$

5 $\sigma(T) = \{1, 4\}.$

6 $\|f\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}.$

7 La constante óptima es el promedio $c = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$

8 Sí: $\langle 1, x \rangle = \int_{-1}^1 x \, dx = 0.$

9 $c = \int_0^1 e^x \, dx = e - 1.$

10 $\|x - 1/2\|_2 = \left(\int_0^1 (x - 1/2)^2 \, dx \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{12}}.$

11 $\|T\| = \sup |2f|/\|f\|_\infty = 2.$

12 $|Tf(x)| \leq \|f\|_\infty x \leq \|f\|_\infty$, luego $\|T\| = 1$ (alcanzada con $f \equiv 1$).

13 $\left| \int_0^1 x(t) \, dt \right| \leq \|x\|_\infty$, y con $x \equiv 1$ se alcanza: $\|f\| = 1.$

14 $T^2 = 0$, así que $\sigma(T) = \{0\}$ y $r(T) = 0.$

15 $\sigma(T) = [0, 1]$ (espectro continuo), sin valores propios.

16 $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$; como la distancia se mantiene, ninguna subsucesión puede ser de Cauchy.

17 $\|P\| = 1.$

18 $\|T\| = \max\{|2|, |-3|\} = 3.$

19 $\sigma(T) = [0, 1].$

20 $\|T\| = \sup_n \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2}.$